

FATALIDAD EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO CON VÍCTIMAS EN COLOMBIA

UN ENFOQUE
ECONOMÉTRICO Y DE
APRENDIZAJE
AUTOMÁTICO

Juan Esteban Barrantes
Juan Camilo Ordoñez
Miguel Andrés Rodríguez



IMPORTACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN

- 1 Se realizó la importación por medio de Google Drive
- 2 Las variables “Municipio_Accidente” y “Autoridad_de_Transito” no se utilizarán por ahora.
- 3 Se identificaron mu pocos valores nulos ($<5\%$), así que se eliminaron.
- 4 En el caso de los duplicados no se eliminaron debido a la enorme cantidad de falsos duplicados que podría haber.
- 5 Se arregló la fecha creando dos variables, una para el año y otra para el mes.
- 6 La variable de estudio “Gravedad_Accidente” se convirtió en una nueva variable donde 0: Sin muertos y 1: Con muertos

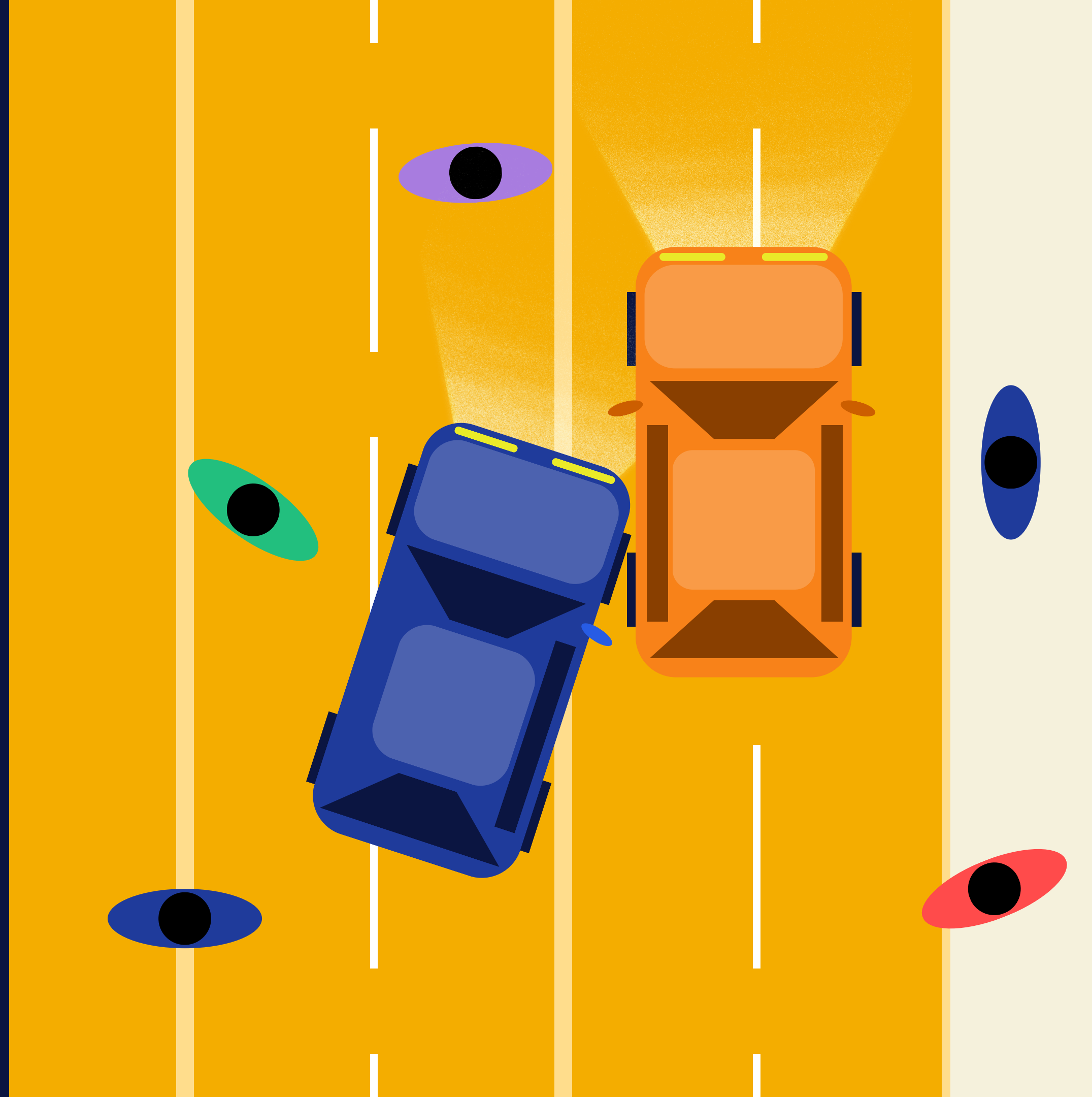


ANALISIS UNIVARIADO

Se analizan variables clave como

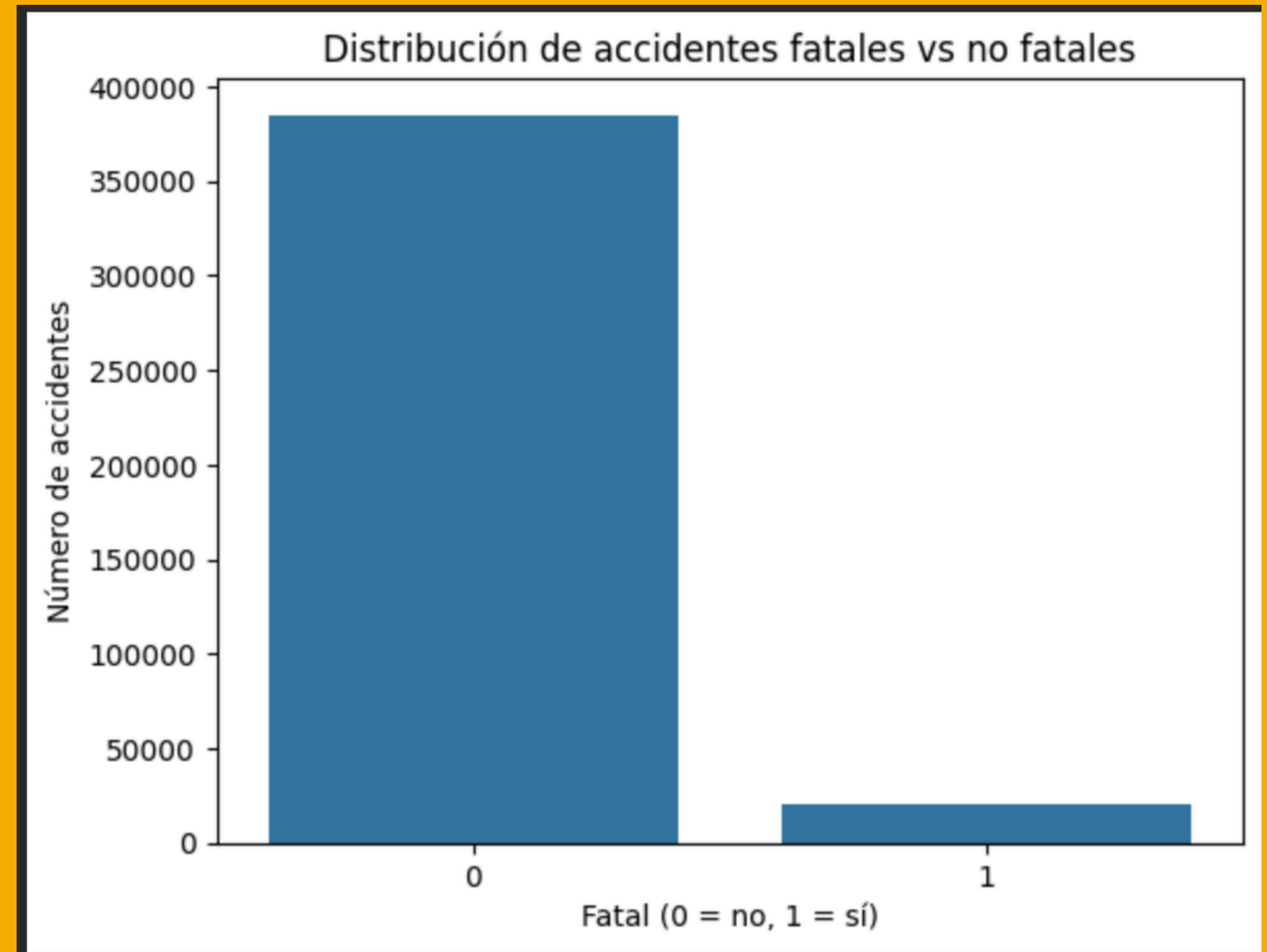
- Accidentes fatales
- Tipo y características del vehículo
- Por departamento
- Mes
- Año

con el fin de identificar patrones iniciales en los datos.



DISTRIBUCION DE ACCIDENTES FATALES VS NO FATALES

- La gran mayoría de los accidentes son no fatales: 385.000 casos
- Los accidentes fatales representan solo 22.000 casos
- Solo el 5,4 % de los accidentes de tránsito son fatales, mientras que el 94,6 % no causan fallecidos.
- En promedio, por cada accidente fatal ocurren 17,5 accidentes sin víctimas mortales.

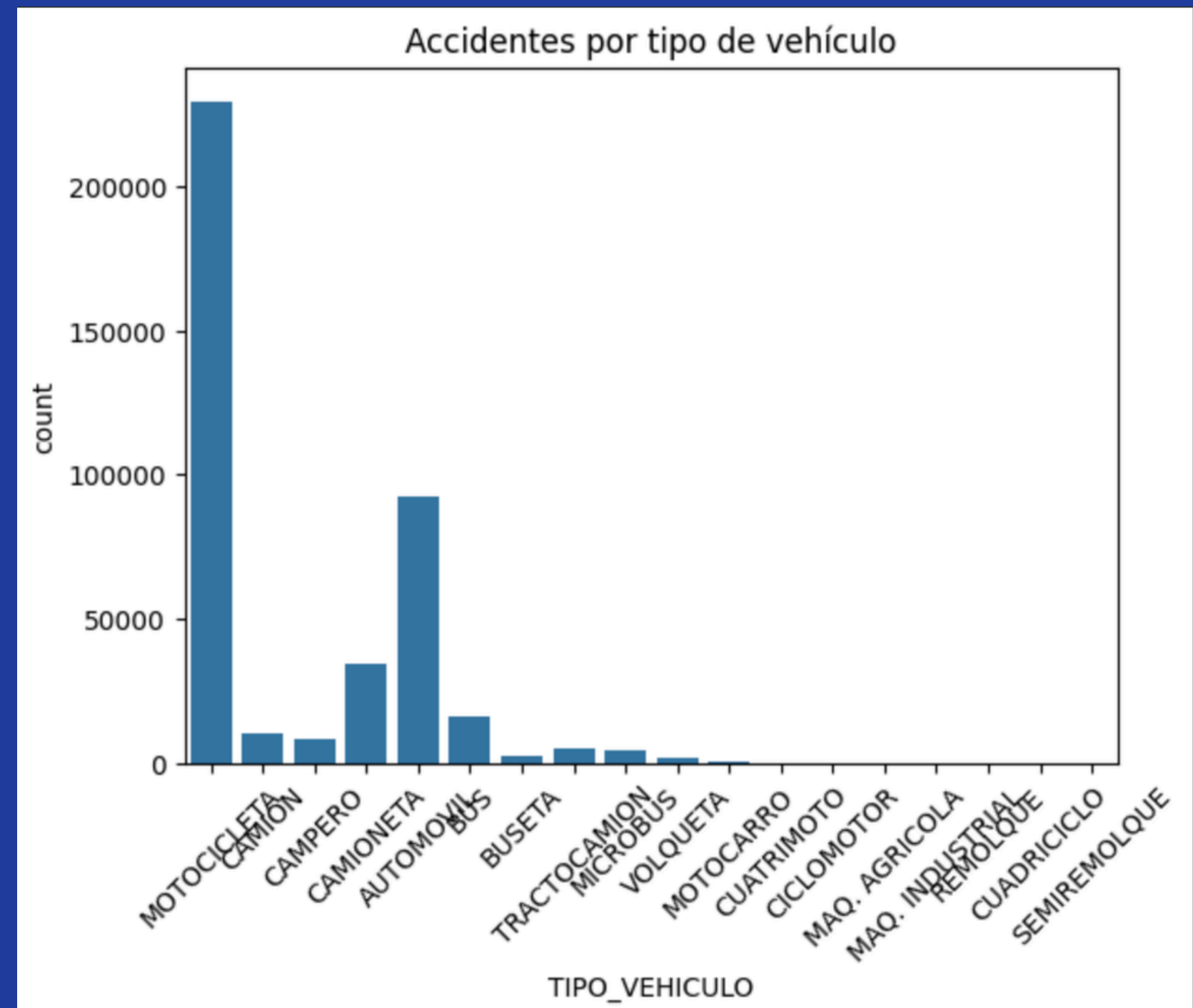


ACCIDENTES POR TIPO DE VEHICULO

Accidentes por Tipo de Vehículo

- Motocicleta: 235.000 accidentes
- Automóvil: 92.000 accidentes
- Camioneta: 35.000 accidentes
- Buseta: 18.000 accidentes

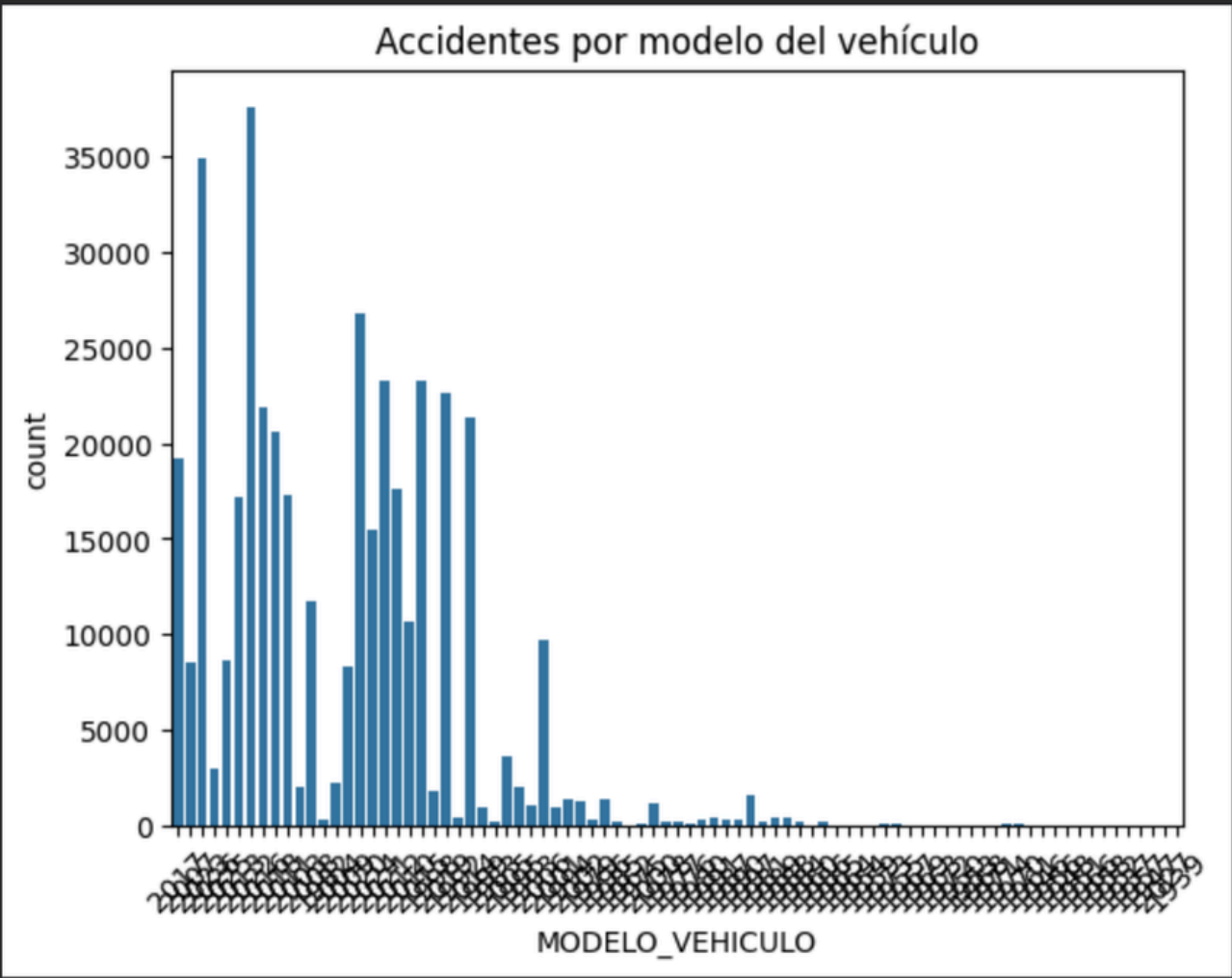
Las motocicletas son el tipo de vehículo más involucrado en accidentes, representando más del 50% del total. Le siguen los automóviles en segundo lugar.



ACCIDENTES POR MODELO

- Los modelos más accidentados son los más recientes:
- 2022: 37.604 accidentes
- 2023: 34.888 accidentes
- 2020: 26.833 accidentes
- Los modelos más antiguos (años 1930-1950) tienen solo 1 accidente cada uno.

Los vehículos de modelos recientes concentran la gran mayoría de los accidentes. Existe una fuerte relación entre la antigüedad del modelo y la cantidad de accidentes: mientras más nuevo es el modelo, mayor es el número de siniestros.

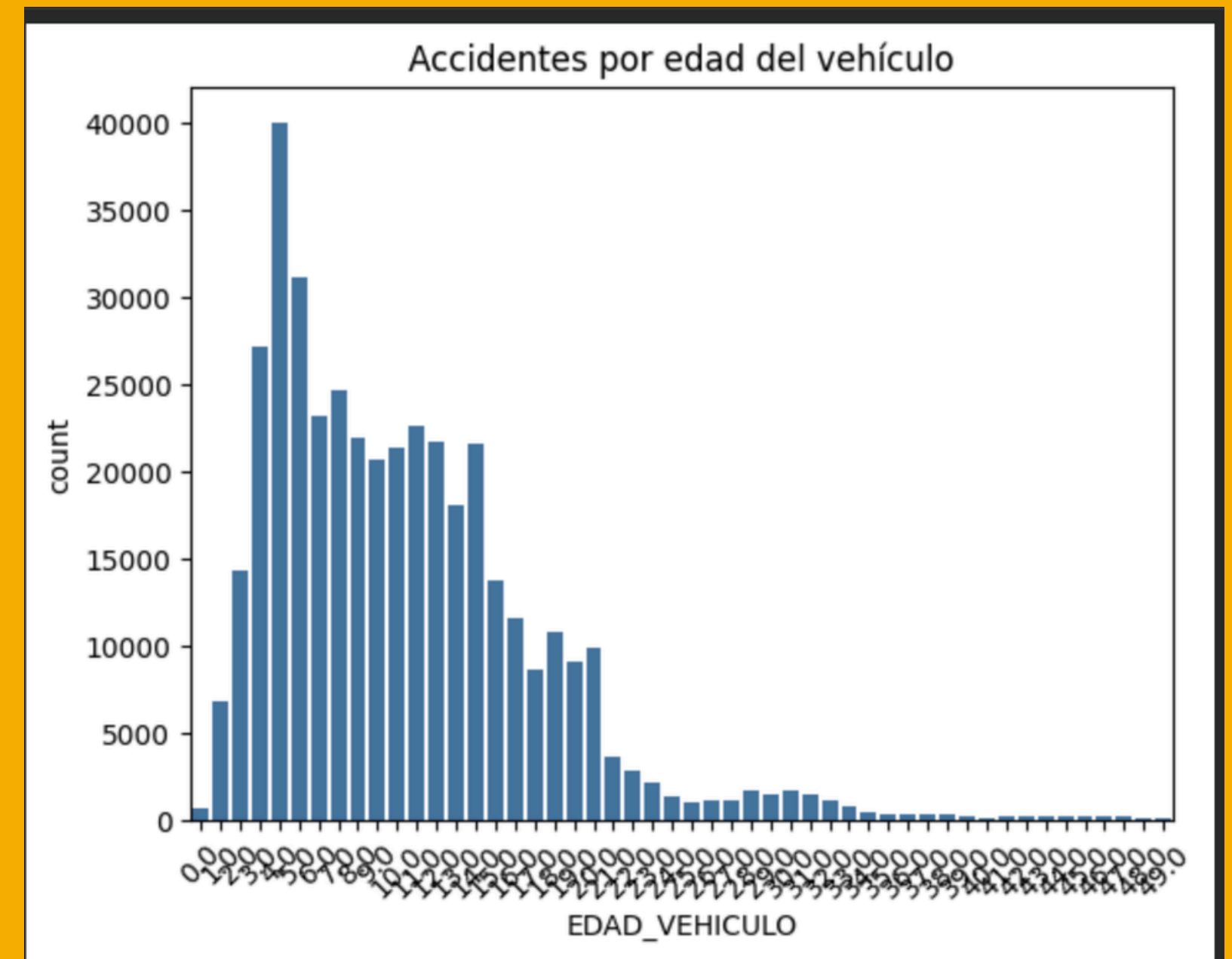


MODELO_VEHICULO	
2022	37604
2023	34888
2020	26833
2021	23312
2015	23282
...	...
1958	1
1937	1
1947	1
2027	1
1939	1

ACCIDENTES POR EDAD DEL VEHICULO

- La mayoría de los accidentes ocurren en vehículos relativamente nuevos.
- El pico más alto se encuentra en vehículos de 2 a 5 años de antigüedad (alrededor de 40.000 accidentes en el modelo más frecuente).
- A medida que los vehículos envejecen, el número de accidentes disminuye progresivamente.
- Los vehículos muy antiguos (más de 15-20 años) tienen muy pocos accidentes.

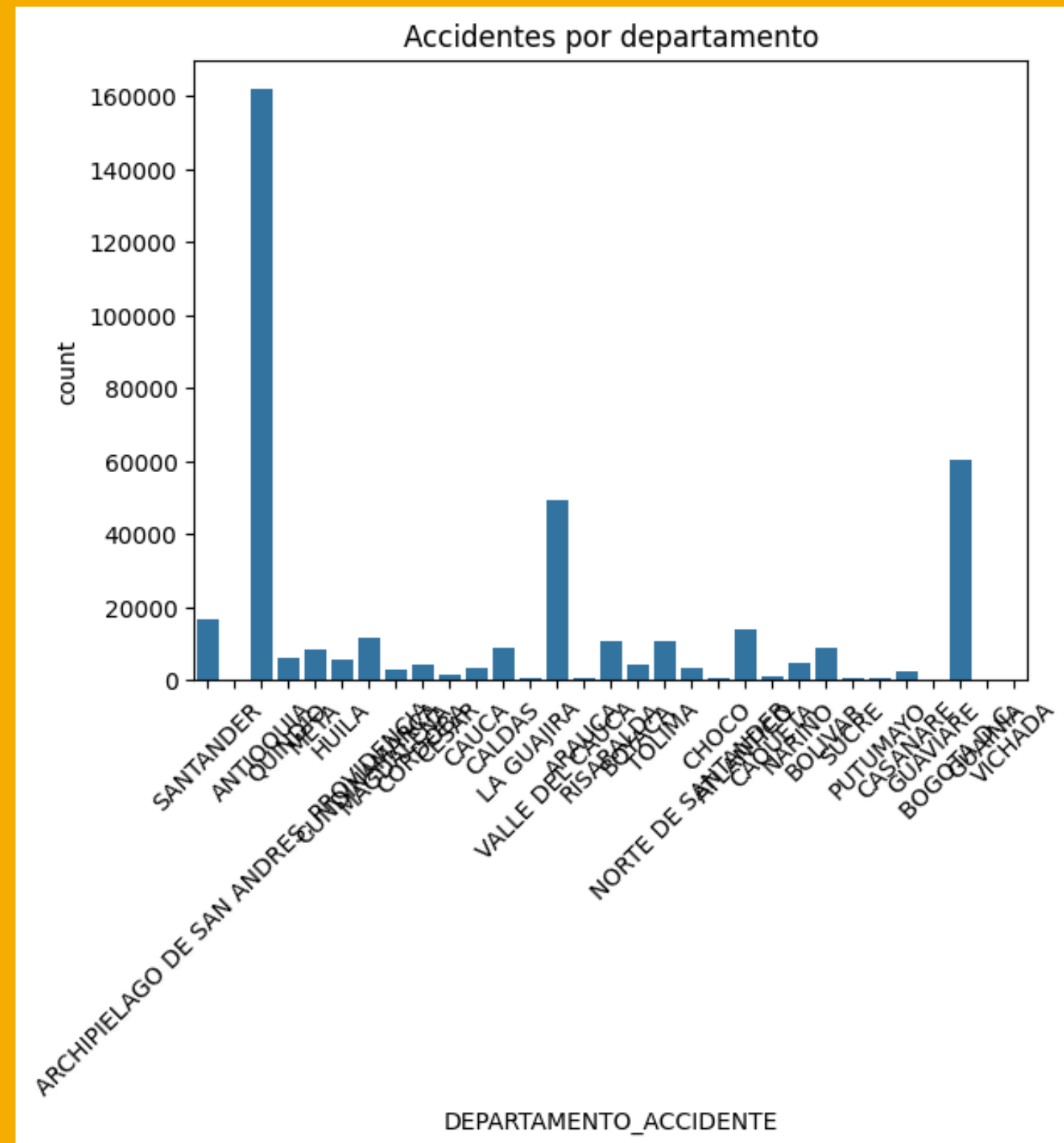
Los vehículos más nuevos son los que más se accidentan. Existe una clara tendencia: mientras más nuevo es el vehículo, mayor es su participación en accidentes.



ACCIDENTES POR DEPARTAMENTO

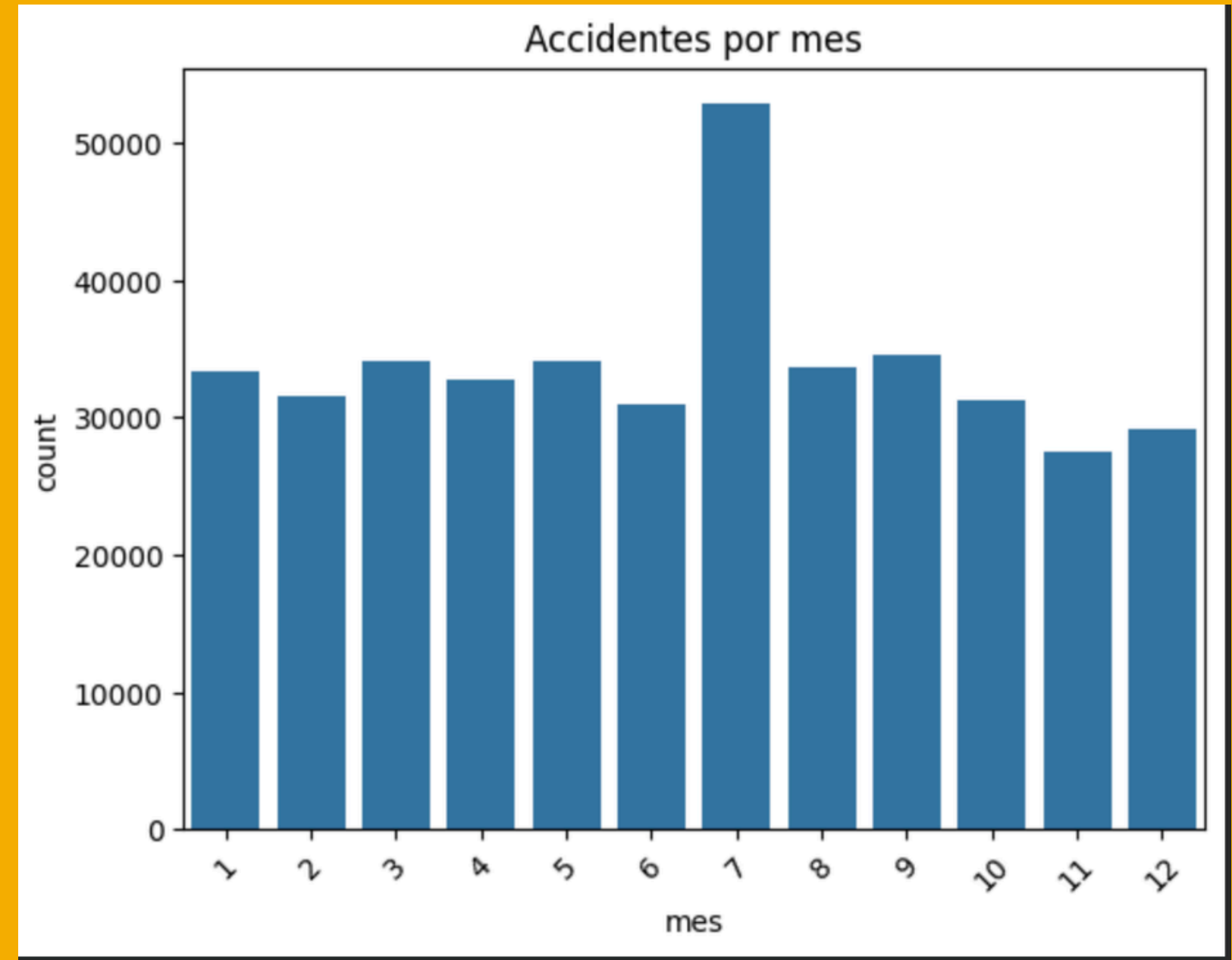
- Antioquia lidera con gran diferencia: más de 160.000 accidentes.
- Bogotá D.C. ocupa el segundo lugar con aprox. 61.000 accidentes.
- Valle del Cauca se ubica en tercer lugar con aprox. 50.000 accidentes.
- La mayoría de los demás departamentos tienen menos de 15.000 accidentes cada uno.

Los accidentes se concentran fuertemente en tres regiones: Antioquia >> Bogotá D.C. > Valle del Cauca. Estos tres departamentos representan la gran mayoría de los accidentes en el país.



ACCIDENTES POR MES

mes	
7	52780
9	34557
5	34105
3	34034
8	33554
1	33329
4	32656
2	31532
10	31267
6	30917
12	29159
11	27497



ACCIDENTES POR AÑO

- 2024: 120.000 accidentes (año con más siniestros)
- 2022: 114.000 accidentes
- 2023: 111.000 accidentes
- 2025: 58.000 accidentes
- 2026: aprox. 3.000 accidentes (datos parciales)

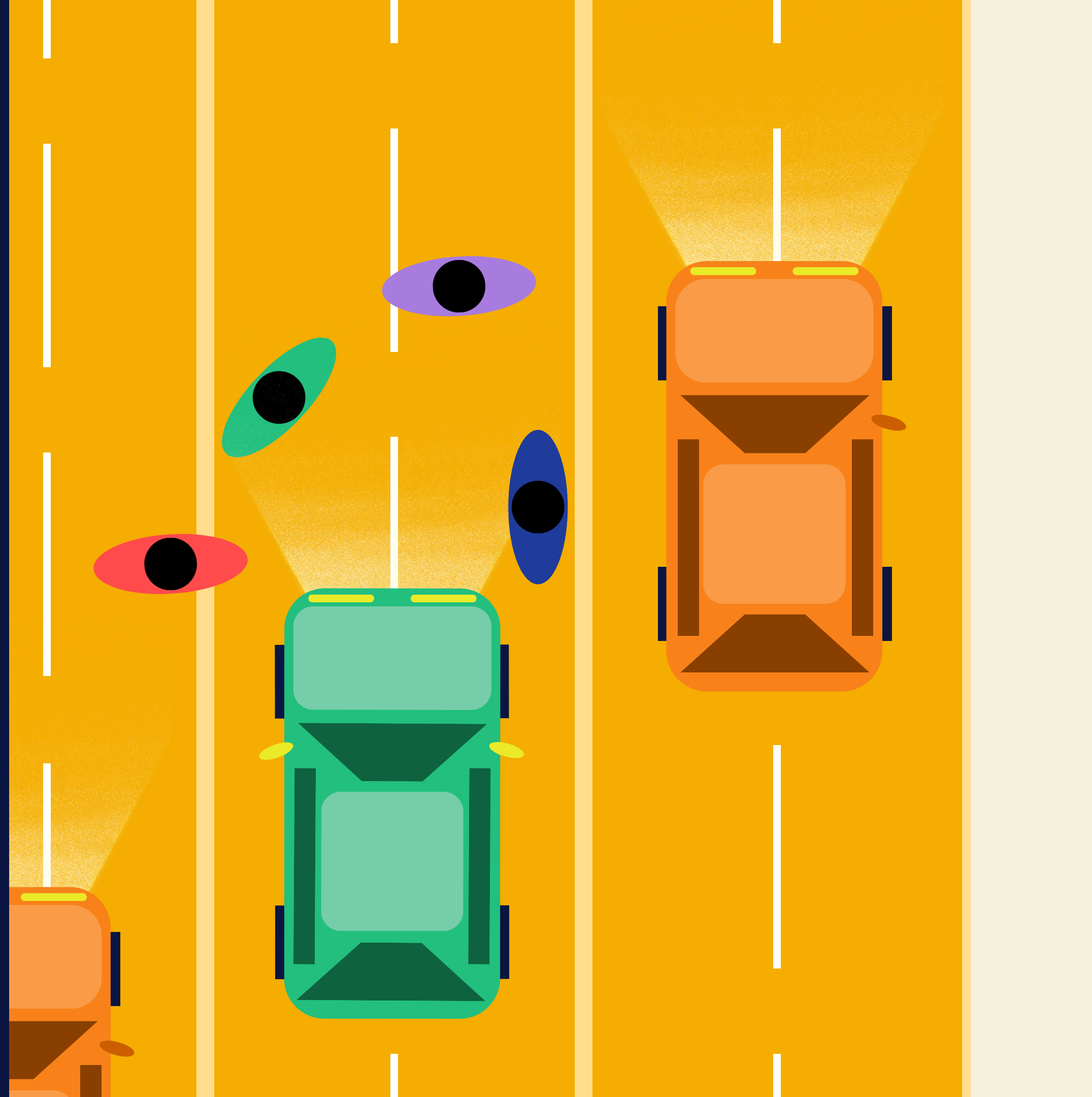
Los años 2022, 2023 y 2024 presentan la mayor cantidad de accidentes, con un pico en 2024. En 2025 se observa una disminución importante, y los datos de 2026 son aún muy bajos .

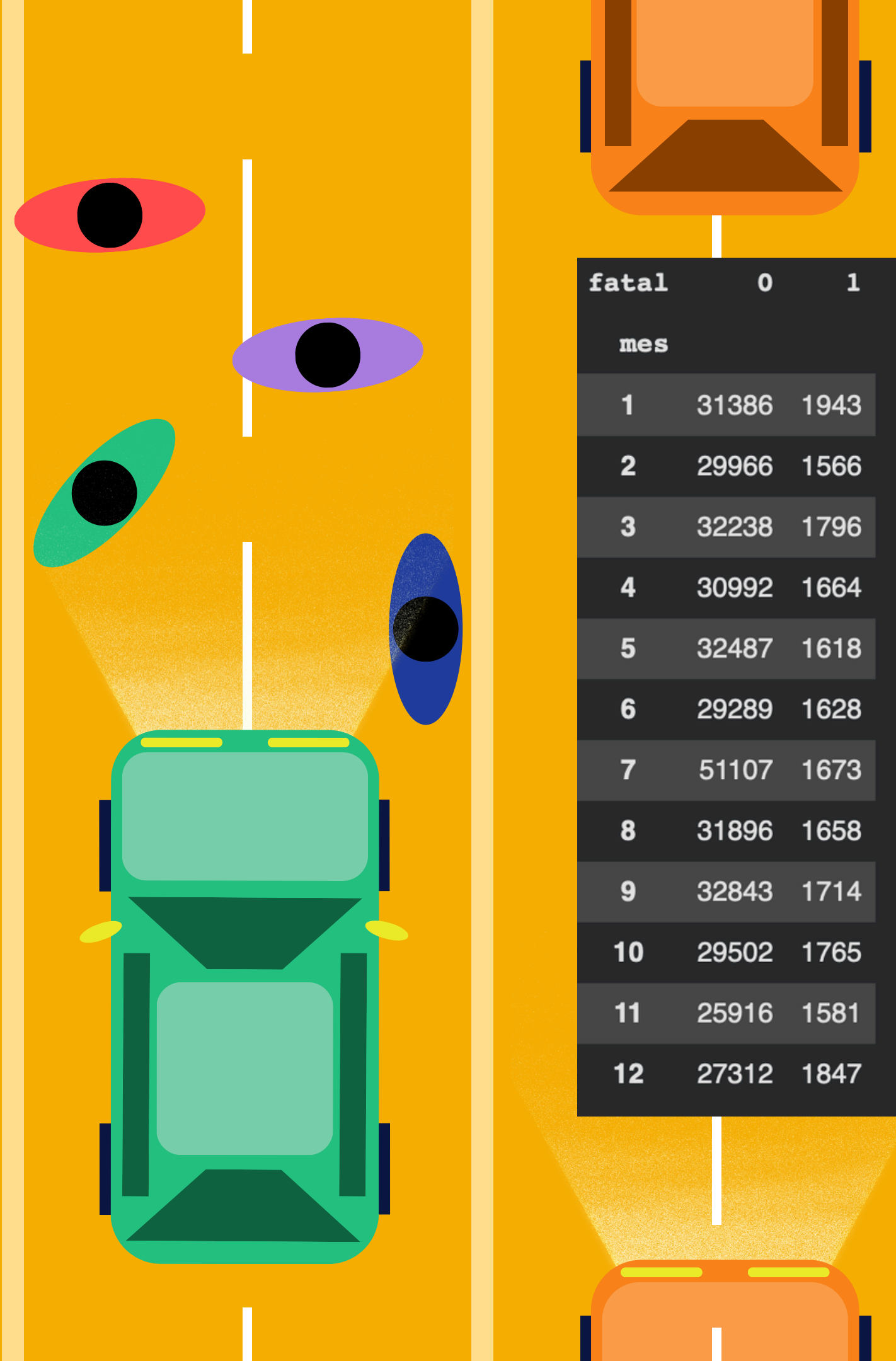
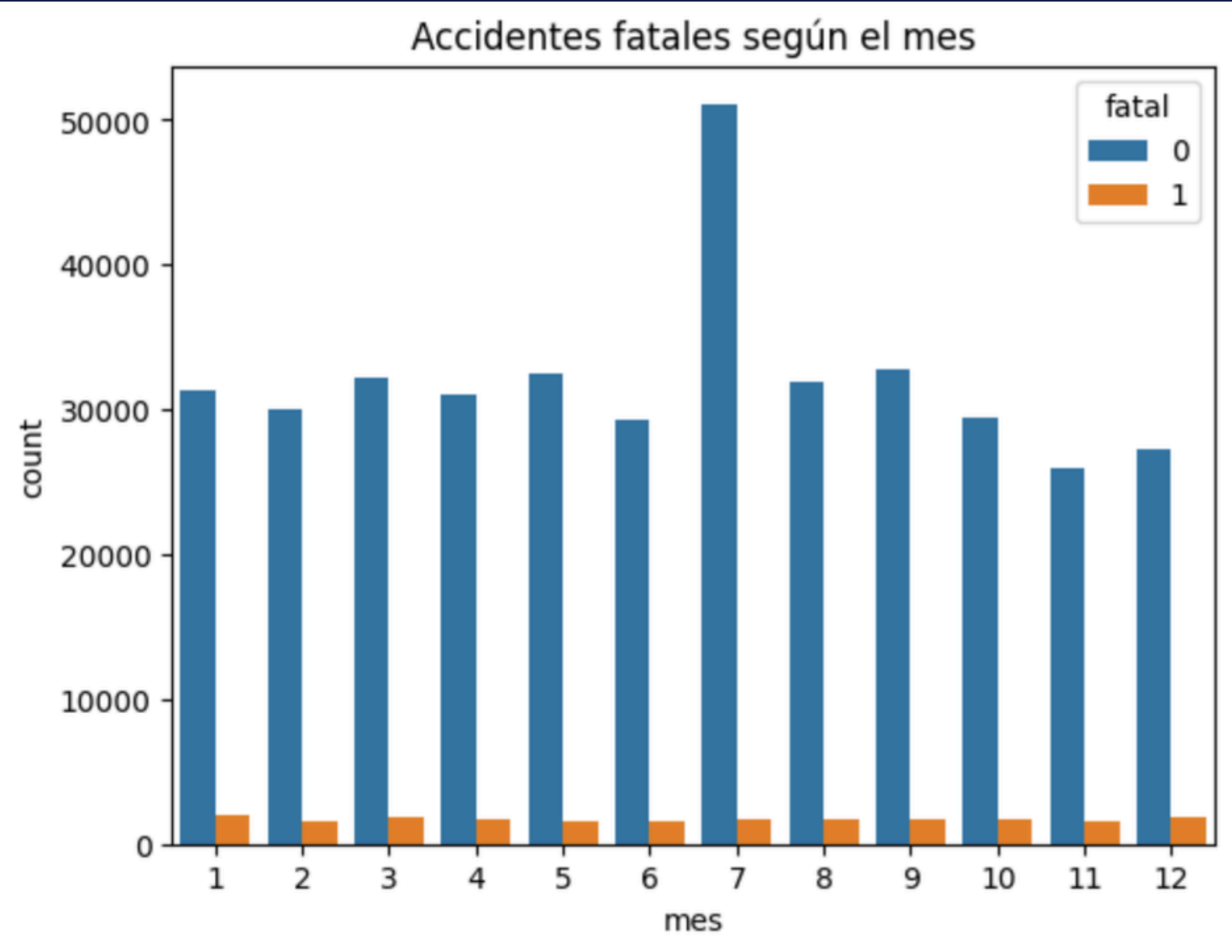


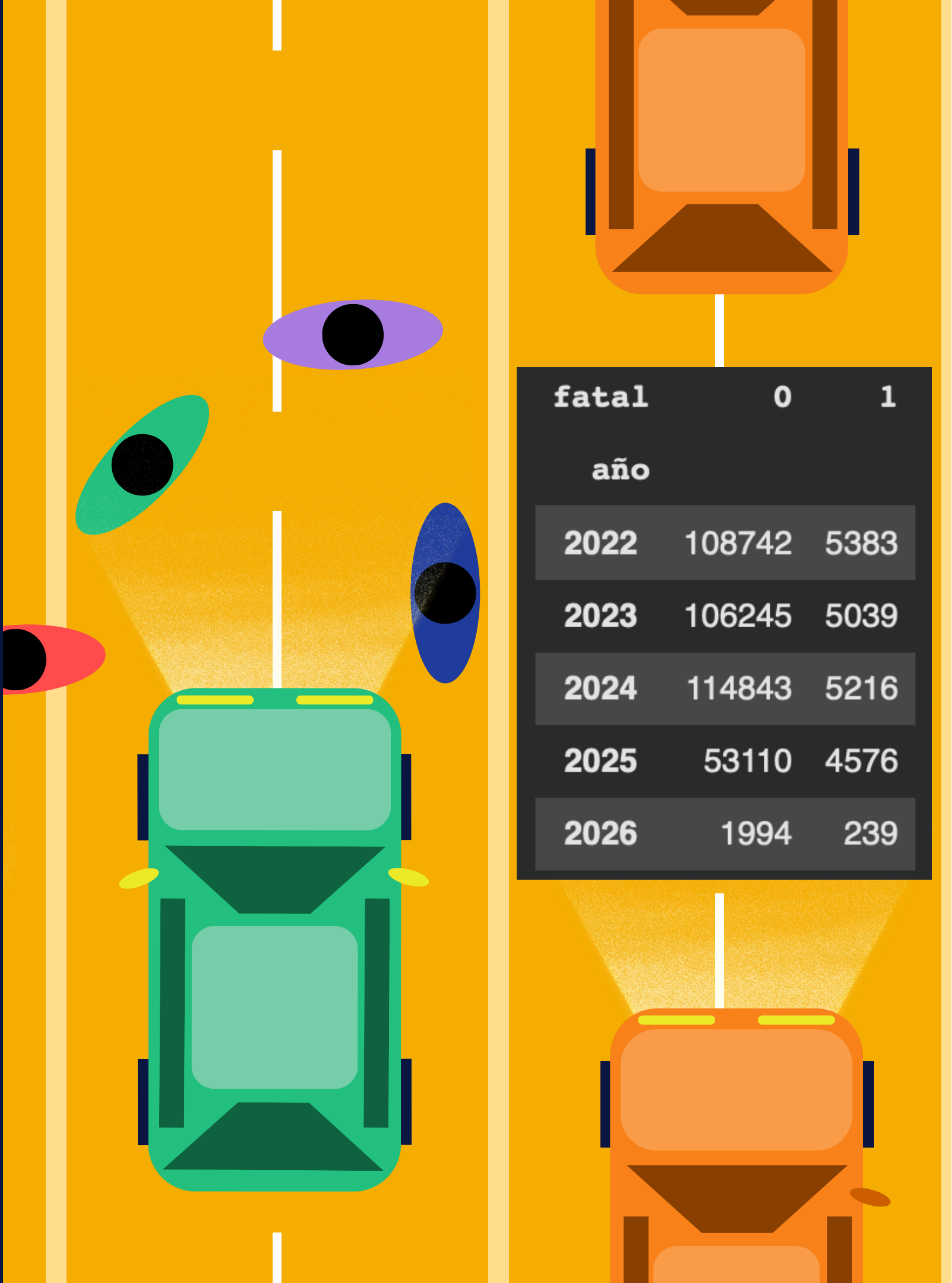
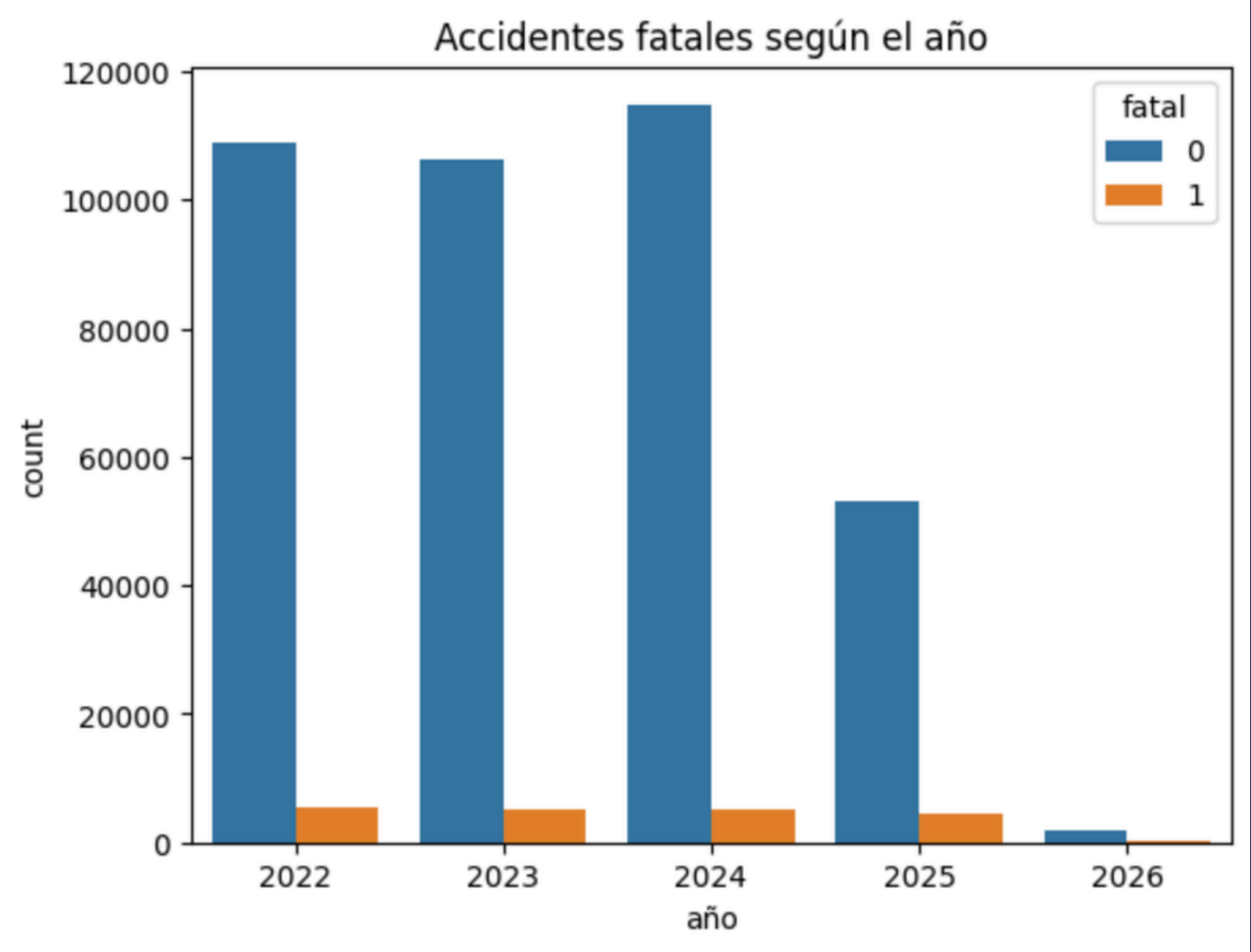


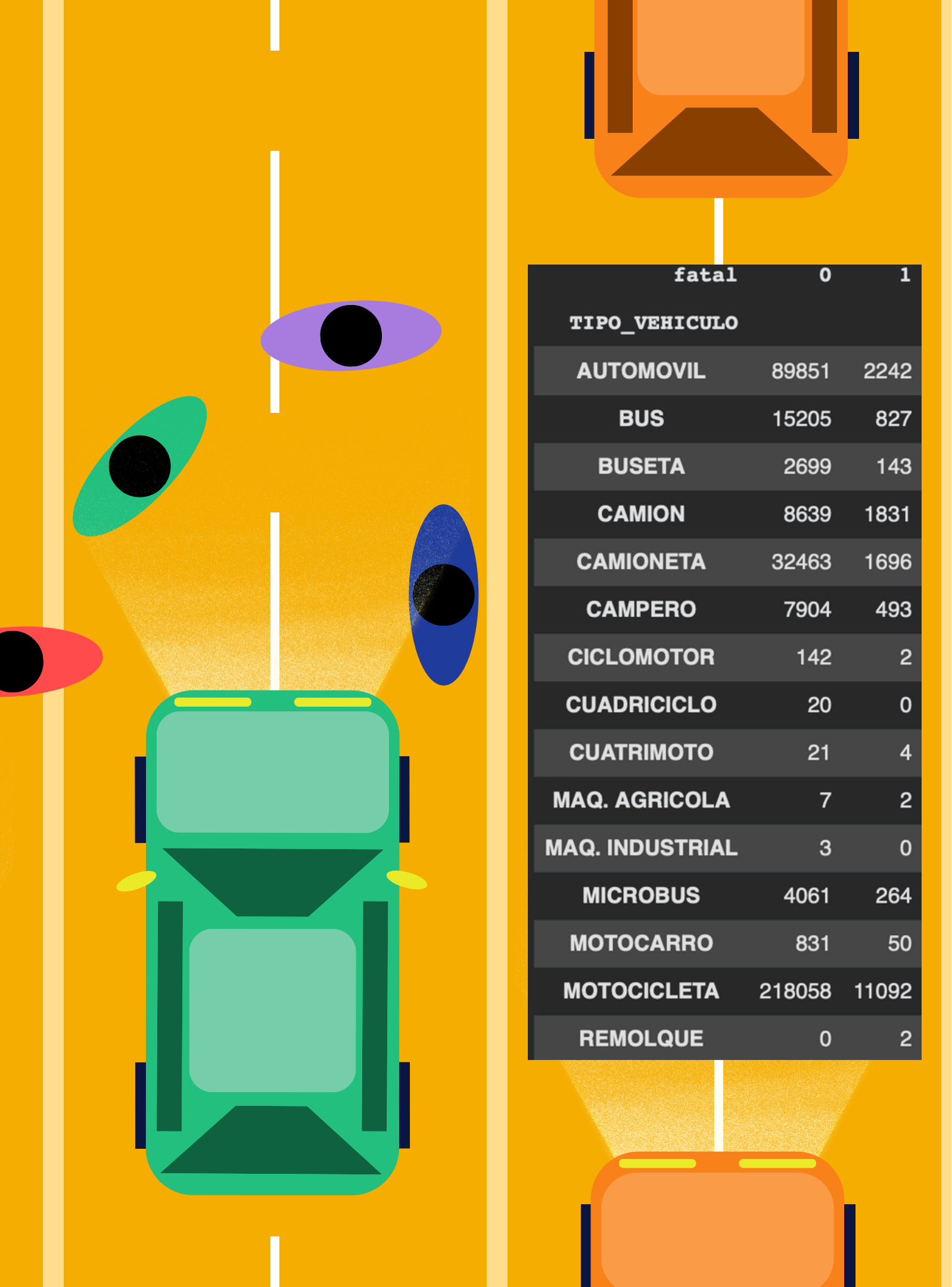
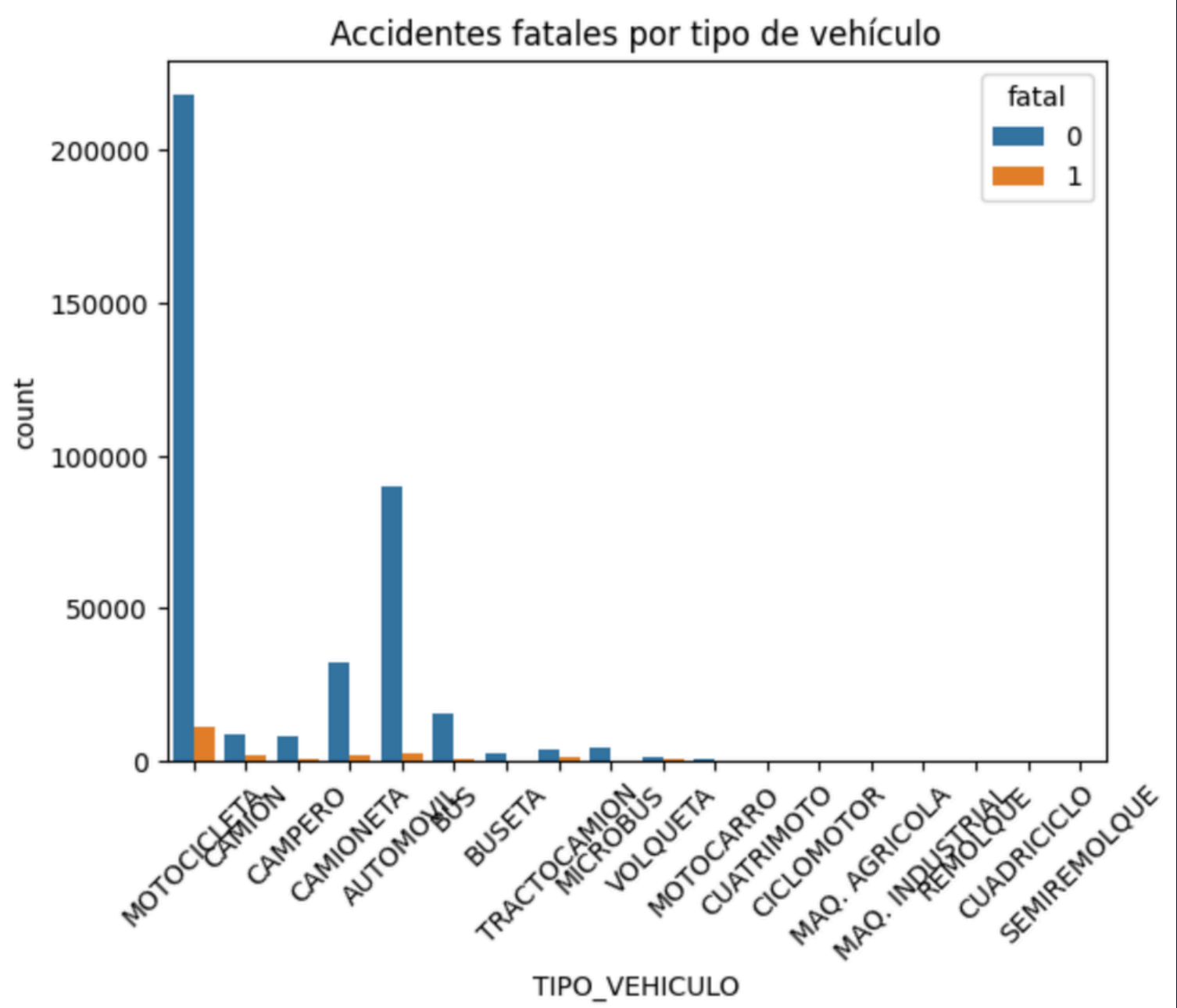
ANALISIS BIVARIADO

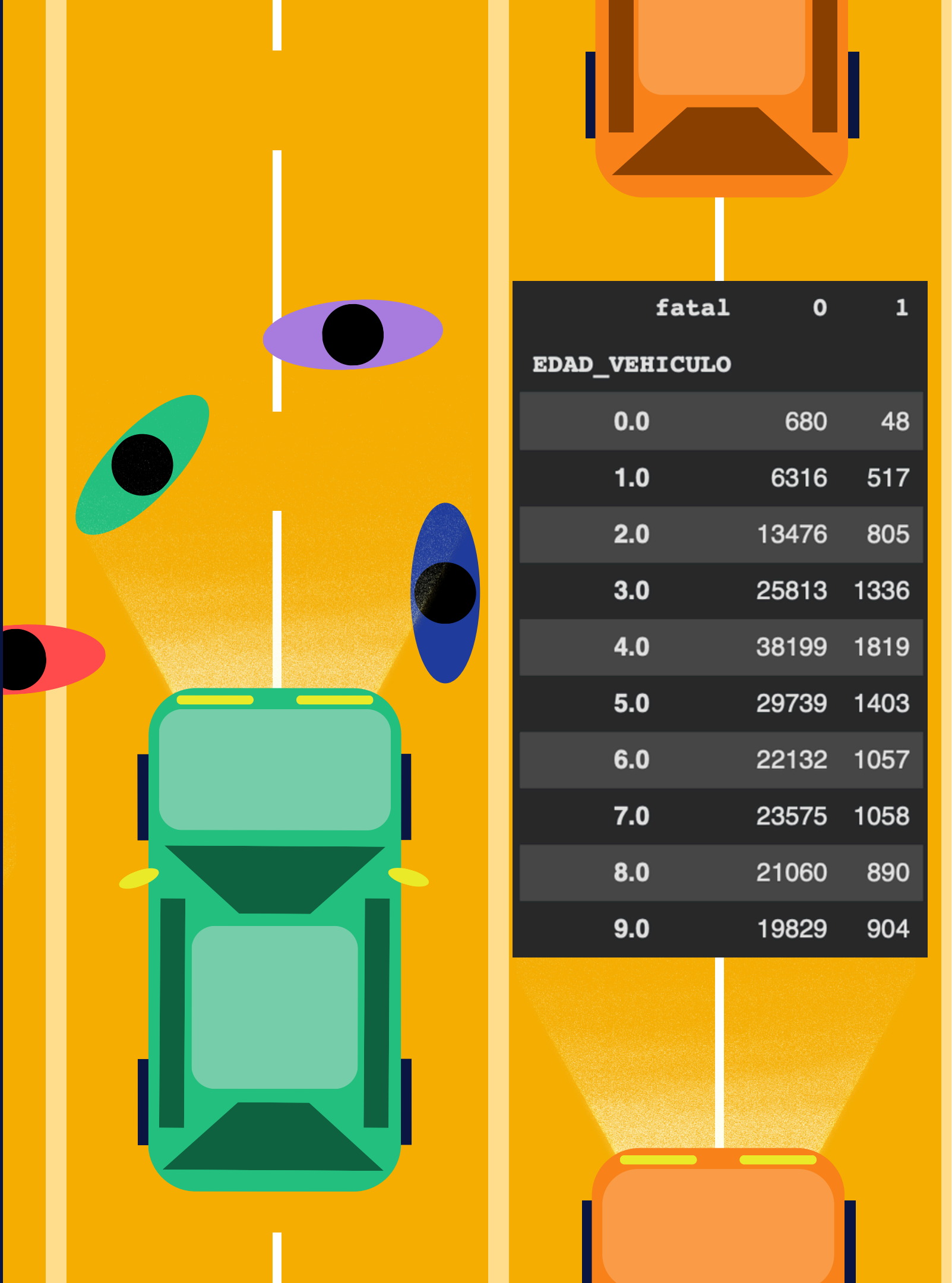
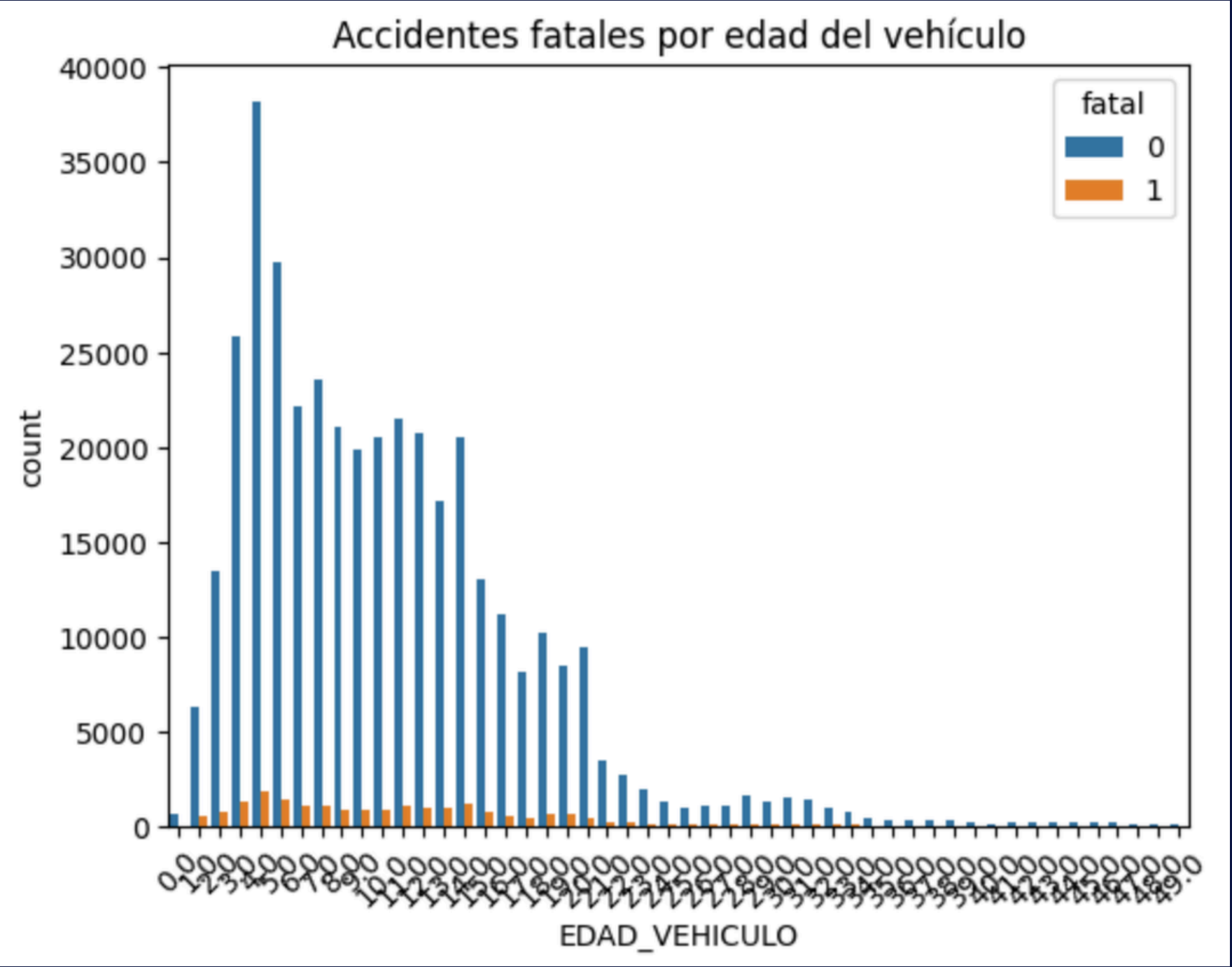
El análisis bivariado examina la relación entre dos variables para identificar posibles asociaciones entre los factores del accidente y la ocurrencia de fatalidades.



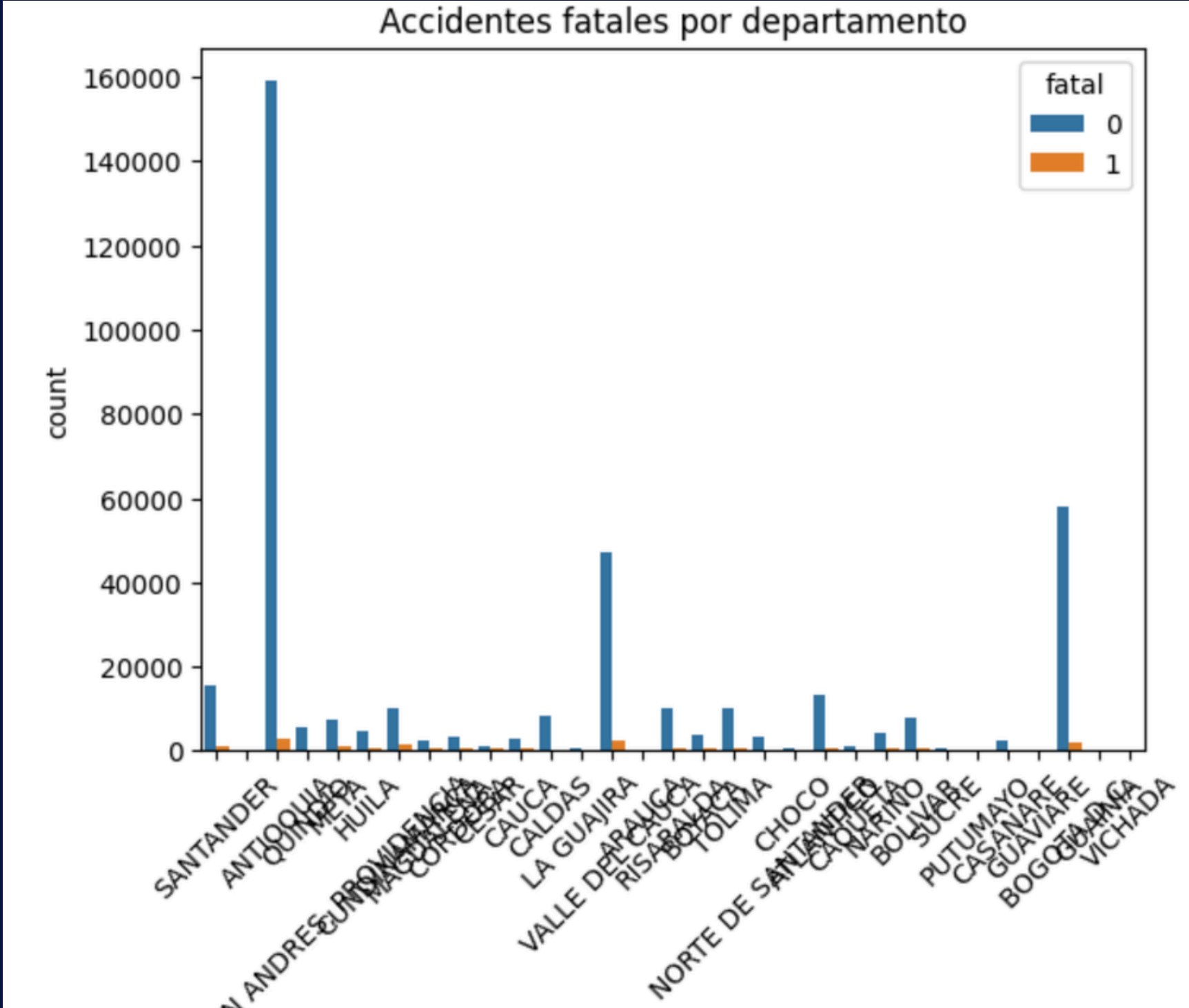




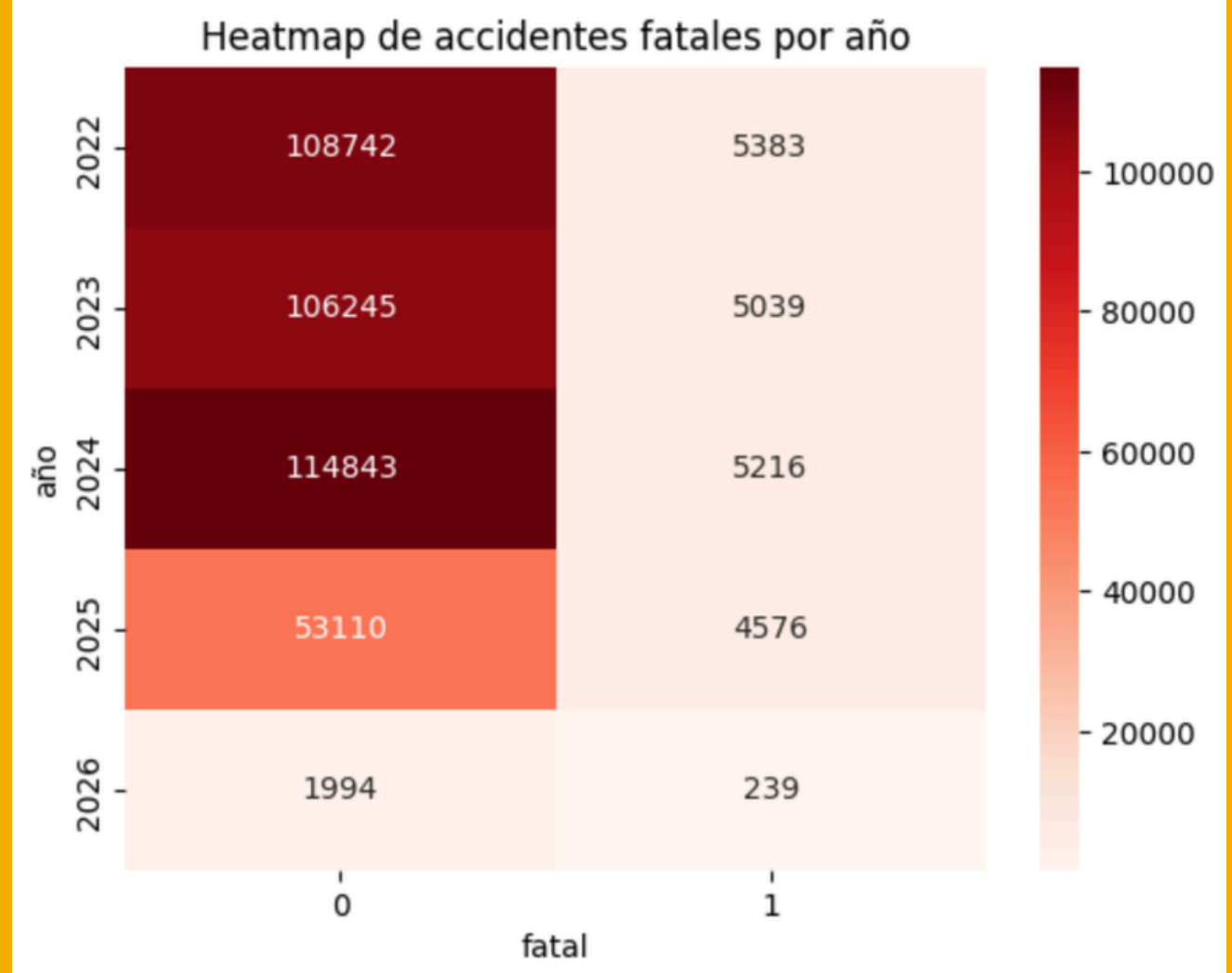
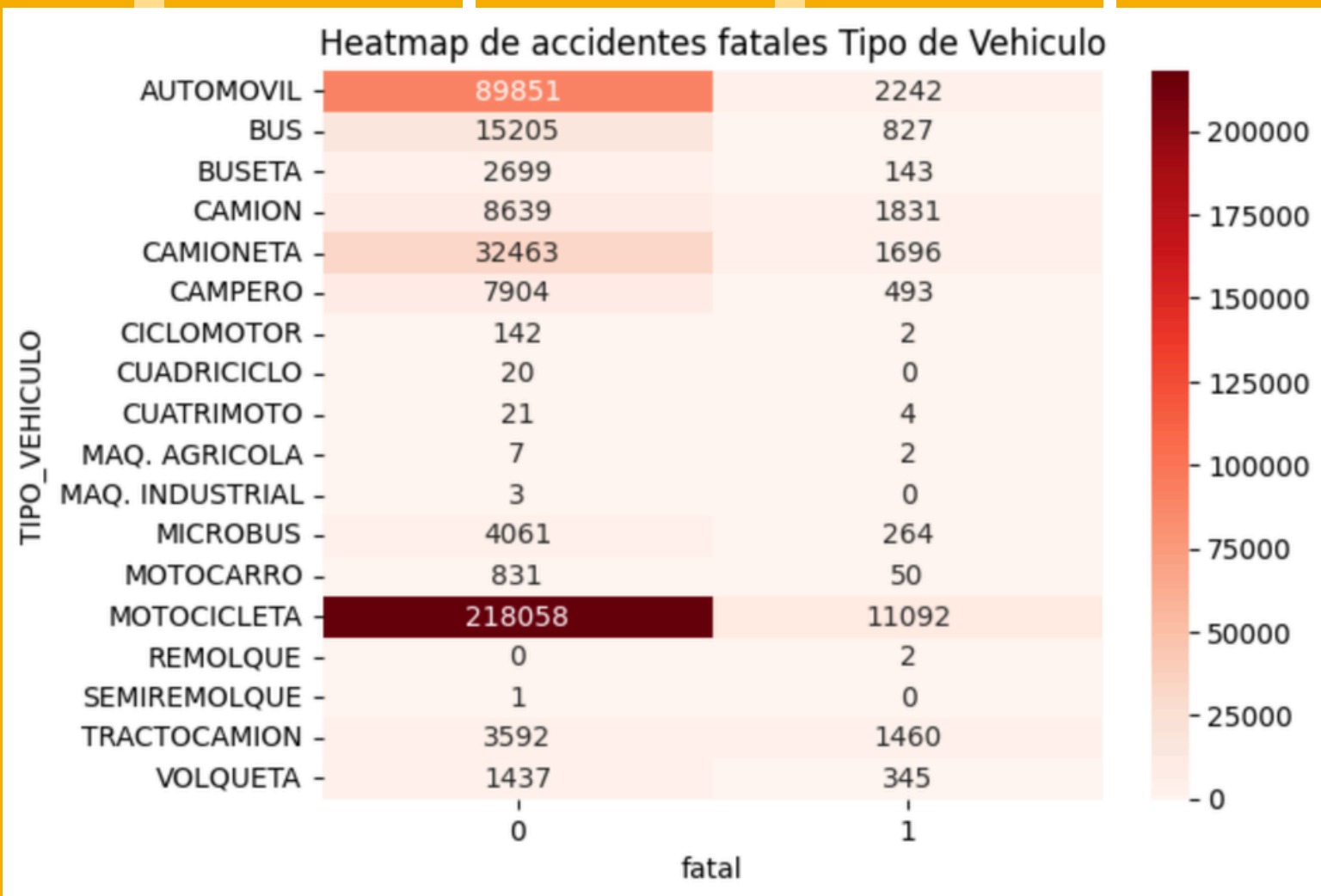
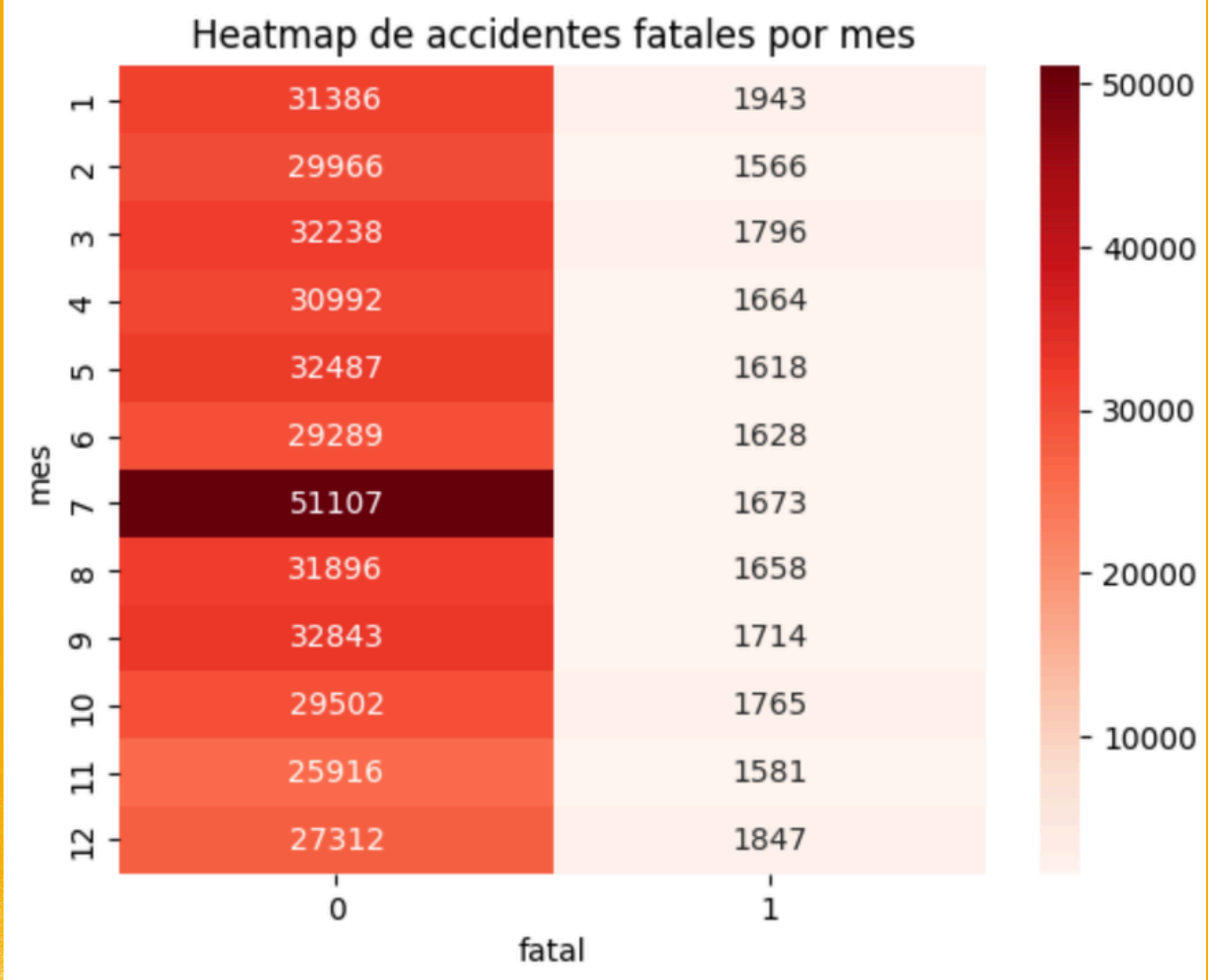


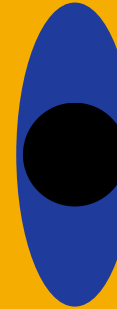
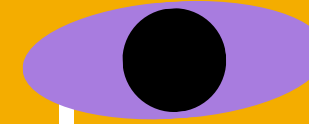
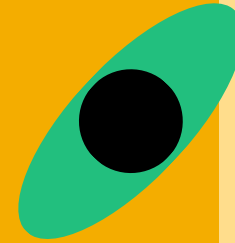
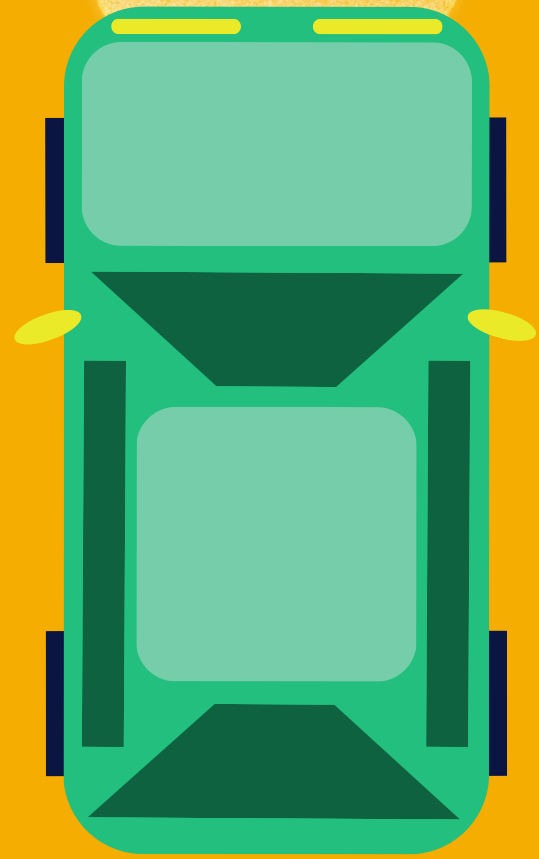


	fatal	0	1
EDAD_VEHICULO			
0.0		680	48
1.0		6316	517
2.0		13476	805
3.0		25813	1336
4.0		38199	1819
5.0		29739	1403
6.0		22132	1057
7.0		23575	1058
8.0		21060	890
9.0		19829	904

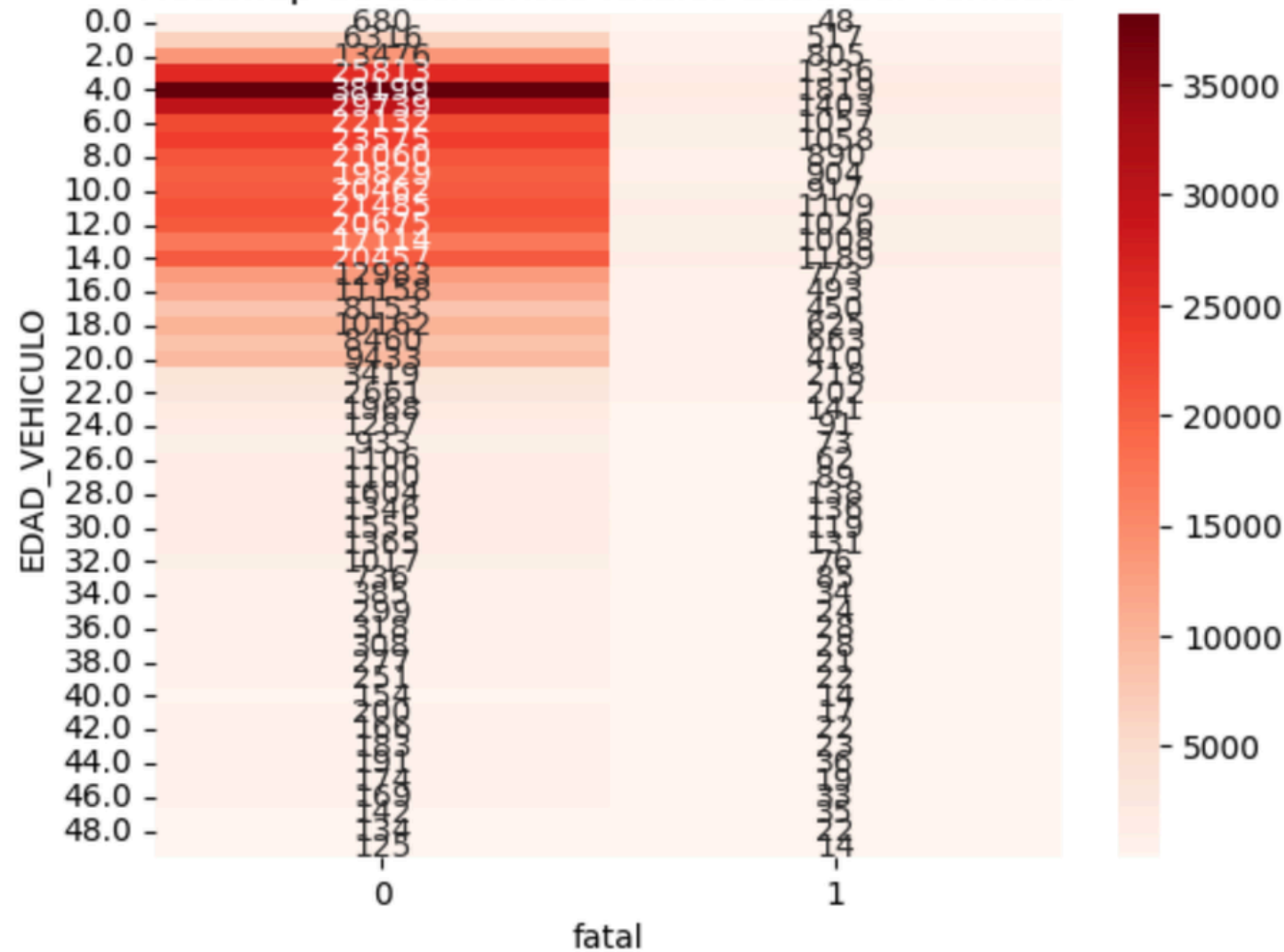


	fatal	
	0	1
DEPARTAMENTO_ACCIDENTE		
ANTIOQUIA	158953	2787
ARAUCA	350	139
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA	280	32
ATLANTICO	13214	598
BOGOTA D.C.	58053	2137
BOLIVAR	7970	775
BOYACA	3985	532
CALDAS	8348	352
CAQUETA	913	198
CASANARE	2239	385
CAUCA	2874	575
CESAR	1113	521
CHOCO	438	53
CORDOBA	3505	626





Heatmap de accidentes fatales Edad del Vehiculo



Heatmap de accidentes fatales por departamento

